Glucose Monitoring Report
تقرير مراقبة مستوى السكر في الدم

Generated: April 11, 2026

تاريخ الإصدار: 2026/04/11

Period: Mar 28 – Apr 11, 2026

الفترة الزمنية: من 28 مارس إلى 11 أبريل 2026

Patient Context

السياق الطبي للمريض

• Type 2 Diabetes — confirmed by C-peptide 0.71 ng/mL (normal range, pancreas still producing insulin)

• داء السكري من النوع الثاني — مؤكد بـ C-peptide 0.71 (طبيعي، البنكرياس لا يزال ينتج الأنسولين)

• HbA1c: 12.54% — severely uncontrolled

• HbA1c: 12.54% — غير متحكم به بشكل حاد

• Anti-GAD antibodies: pending (autoimmune Type 1 not yet ruled out)

• أجسام مضادة Anti-GAD: نتيجة معلقة (النوع الأول المناعي لم يستبعد بعد)

• Active post-surgical inflammation (boil I&D;)

• التهاب نشط ما بعد الجراحة (شق وتصريف دملة)

• Insulin regimen: Novorapid (pre-meal) + Lantus (basal, nightly)

• نظام الأنسولين: نوفورابيد (قبل الوجبات) + لانتوس (أساسي، ليلا)

• Doctor's target: fasting/waking glucose below 130 mg/dL

• هدف الطبيب: سكر الصيام/الصباح أقل من 130 mg/dL

• Lipids: normal (Cholesterol 164, LDL 96, HDL 55, TG 69 mg/dL)

• الدهون: طبيعية (كوليسترول 164، HDL 55، LDL 96، ثلاثيات الغليسريد 69 mg/dL)

• Kidneys: intact — Creatinine 0.67, uACR 11.19 mg/g (no nephropathy)

• الكلى: سليمة — كرياتينين 0.67، uACR 11.19 (لا اعتلال كلوي)

• Liver: normal — AST 17, ALT 15 U/L

• الكبد: طبيعي — AST 17، ALT 15 U/L

• Note: some doses were skipped by patient during observation period

• ملاحظة: تم تخطي بعض الجرعات من قبل المريض خلال فترة المراقبة

Waking Glucose Statistics

إحصاءات سكر الصباح عند الاستيقاظ

Metric	Value	Arabic / ةظحالم
Total waking readings	14	إجمالي قراءات الصباح
Mean	190.9 mg/dL	المتوسط
Median	192.0 mg/dL	الوسيط
Std Deviation	48.5 mg/dL	الانحراف المعياري

Min / Max	110 / 293 mg/dL	الأدنى / الأعلى
Above 180 mg/dL	9 / 14 days	فوق 180 (ارتفاع)
Above 130 mg/dL	12 / 14 days	فوق 130 (خارج الهدف)
In target (70–130)	2 / 14 days	ضمن النطاق المستهدف

⚠ Target range achieved on 0 of 11 initial mornings. First target readings appeared after lantus was increased to 18 units.

⚠ لم يتم تحقيق النطاق المستهدف في أي من الأيام الـ11 الأولى. أول قراءات ضمن الهدف ظهرت بعد رفع جرعة لانتوس إلى 18 وحدة.

Lantus Dose vs Next Morning Glucose

جرعة لانتوس مقابل سكر الصباح التالي

Higher lantus doses consistently produce lower waking glucose. The skipped dose (0 units) directly resulted in the highest recent waking reading (208 mg/dL).

الأعلى من لانتوس تنتج باستمرار سكرا صباحيا أقل. تخطي الجرعة (0 وحدة) أدى مباشرة إلى أعلى قراءة صباحية مؤخرا (208 mg/dL).

Lantus Units	Next Waking Glucose	الجرعة / النتيجة
12	293 mg/dL	12 وحدة ← 293
14	242, 197, 246, 198 mg/dL	14 وحدة ← متوسط 221
16	164, 200, 152, 187, 170 mg/dL	16 وحدة ← متوسط 175
18	183, 110, 122 mg/dL	18 وحدة ← متوسط 138
0 (skipped)	208 mg/dL	0 (تخطي) ← 208

Novorapid Effectiveness

فعالية نوفورابيد

Dose	Mean Glucose Change	الجرعة / التأثير
2 units	+74.0 mg/dL	2 وحدة ← ارتفاع 74
6 units	+9.4 mg/dL	6 وحدات ← ارتفاع طفيف
7 units	+29.5 mg/dL	7 وحدات ← ارتفاع
8 units	-43.8 mg/dL ✓	8 وحدات ← انخفاض فعال

61.5% of injections successfully lowered glucose. Only 8-unit doses produce consistent reduction. Doses of 6–7 units are largely ineffective for this patient.

61.5% من الحقن خفضت السكر بنجاح. فقط جرعة 8 وحدات تنتج انخفاضا ثابتا. جرعات 6-7 وحدات غير فعالة إلى حد بعيد لهذا المريض.

Glucose Change by Meal

تغير السكر حسب الوجبة

Meal	Mean Change	Interpretation	التفسير

Breakfast	+13.7 mg/dL	Rises despite insulin	يرتفع رغم الأنسولين
Lunch	-35.7 mg/dL	Moderate reduction	انخفاض معتدل
Dinner	-35.8 mg/dL	Effective reduction	انخفاض فعال

Breakfast is the most problematic meal. The dawn phenomenon (cortisol/adrenaline spike on waking) raises glucose before breakfast, and breakfast further raises it despite pre-meal novorapid.

الوجبة الأكثر إشكالية. ظاهرة الفجر (ارتفاع الكورتيزول والأدرينالين عند الاستيقاظ) ترفع السكر قبل الفطور، والفطور يرفعه أكثر رغم نوفورابيد. الفطور هو

Predictive Model

النموذج التنبؤي

Ridge regression trained on lantus dose and previous waking glucose. Evaluated with leave-one-out cross-validation (appropriate for small datasets).

انحدار ريدج مدرب على جرعة لانتوس وسكر الصباح السابق. تم التقييم بالتحقق المتقاطع leave-one-out (مناسب للبيانات الصغيرة).

Parameter	Value	المعامل / القيمة
Training pairs	13	13 زوجا تدريبيا
Mean Absolute Error	33.8 mg/dL	متوسط الخطأ المطلق: 33.8
Lantus coefficient	-18.16	معامل لانتوس: -18.16 (كلما زادت الجرعة انخفض السكر)
Prev waking coefficient	+18.52	معامل سكر أمس: +18.52 (كلما ارتفع أمس ارتفع اليوم)
Prediction Apr 12	166.7 mg/dL ± 33.8	توقع 12 أبريل: 166.7 ± 33.8 mg/dL

⚠ This is a directional estimate only, not a clinical measurement. Do not adjust insulin doses based on this prediction alone.

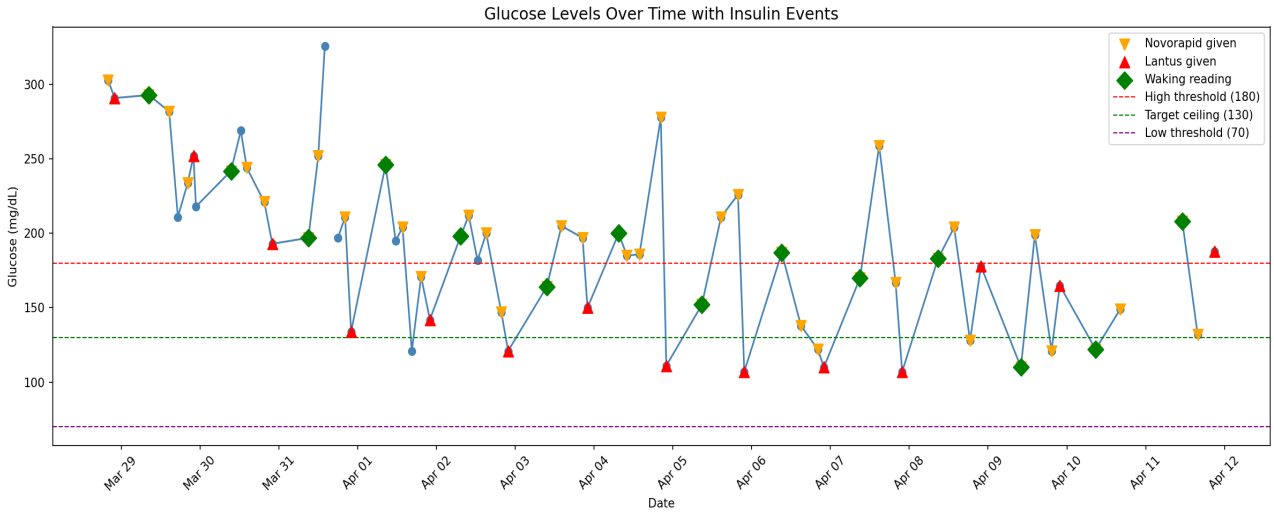
⚠ هذا تقدير اتجاهي فقط وليس قياسا سريريا. لا تعدل جرعات الأنسولين بناء على هذا التوقع وحده.

Visual Analysis

التحليل البصري

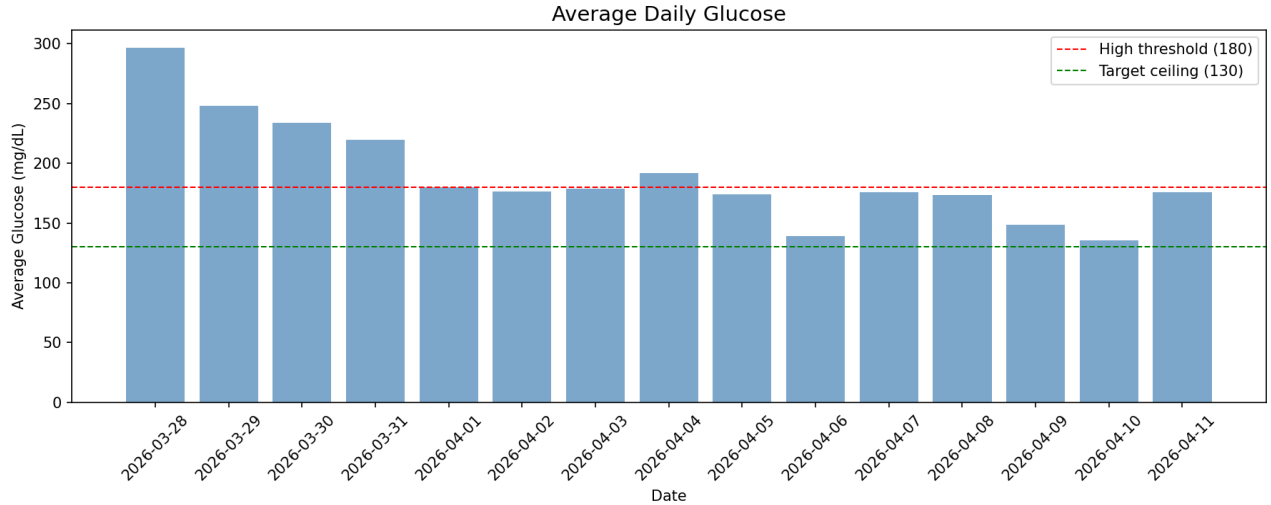
Glucose Timeline

مخطط مستوى السكر عبر الزمن



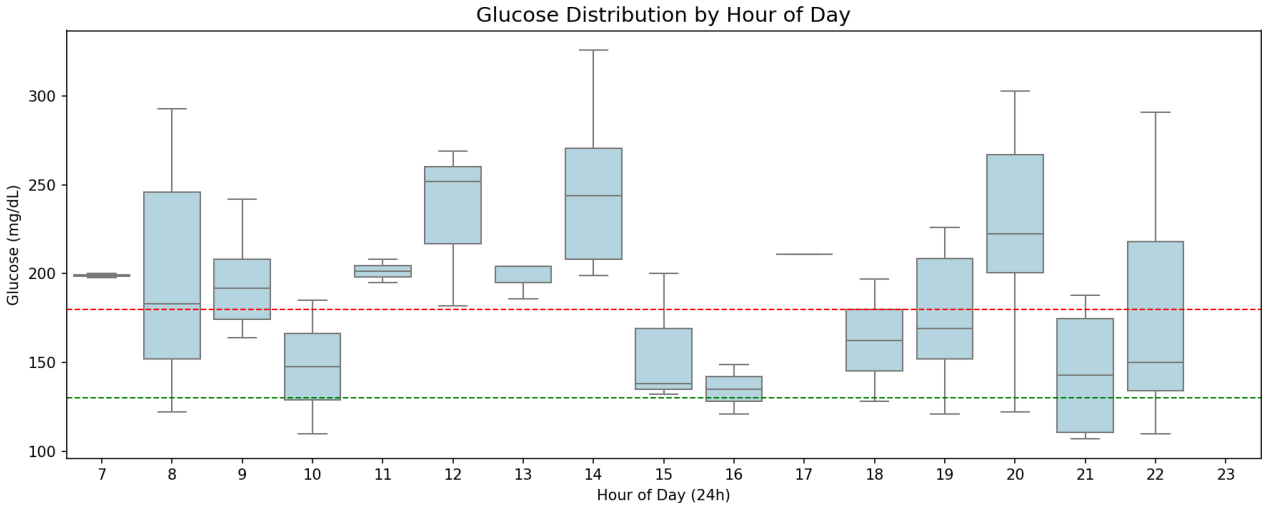
Daily Average Glucose

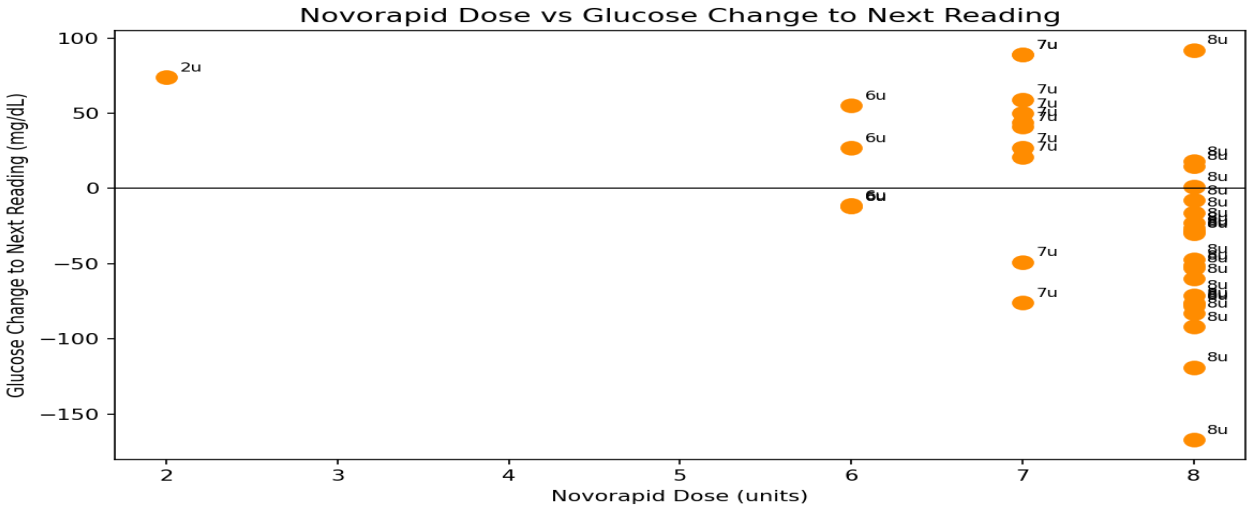
متوسط السكر اليومي



Hourly Distribution

التوزيع حسب ساعة اليوم



Novorapid Dose vs Glucose Response

جرعة نوفورابيد مقابل استجابة السكر